

PREMISA 5.

EL VIAJE INVISIBLE DE UN DATO EN VIDEOJUEGOS ONLINE

1

Diagnóstico del Servicio Digital Servicio y Problema

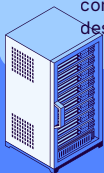
Servicio: Juego competitivo multijugador online.

- Desafío técnico: El alto ping o la pérdida de datos provocan lag y desconexiones, arruinando la experiencia del usuario.



Ejemplo

- Estás en una videollamada con tu familia en Bogotá y el internet falla. Alto ping: Hablas, pero la otra persona te escucha con 4 segundos de retraso, desincronizando la conversación. Pérdida de datos: La llamada se entrecorta a mitad de frase o se cuelga por completo, dejándote desconectado (exactamente igual al lag y las desconexiones en un videojuego online).



2

Las 7 Capas OSI en Acción



- 7. Aplicación: Presionas "Disparar" o te mueves. La app procesa el comando de control.
- 6. Presentación: Los datos se encriptan (antitrampas/anti-cheats) y se comprimen.
- 5. Sesión: Mantiene activa la conexión continua entre tu dispositivo y el servidor del juego.
- 4. Transporte: Utiliza el protocolo UDP para enviar datos rápidamente sin pausar por errores.
- 3. Red: Encapsula paquetes con direcciones IP (origen/destino) para enrutarlos por Internet.
- 2. Enlace de Datos: Añade direcciones MAC para transmitir tramas en tu red local.
- 1. Física: Convierte los bits en señales de luz (fibra), eléctricas (cobre) u ondas (Wi-Fi).



Ejemplo

Cuando disparas, aciertas y ves al enemigo caer, tus datos completaron **un viaje redondo de 14 paradas**(7 de ida y 7 de vuelta). Recorrieron miles de kilómetros a través de cables submarinos, satélites y rúters, se disfrazaron de luz, se protegieron contra tramosos y regresaron a tu pantalla... **¡Y todo esto ocurrió en menos de lo que parpadeas (50 milisegundos)!** Sin este viaje perfectamente coordinado, el juego en línea sencillamente no existiría.



3

Impacto de Falla por Capa

- Falla en Capa 3 (Red): Errores de enrutamiento impiden alcanzar el servidor; la pantalla se congela en "Conexión perdida".
- Falla en Capa 4 (Transporte): Usar TCP en vez de UDP pausaría el juego en cada pérdida de paquete, haciendo imposible jugar en tiempo real.



ir conduciendo por Bogotá y de repente quedar sin señalización de ruta (Capa 3 / Red), y además que en cada esquina te obliguen a firmar un papel por cada mínimo error antes de avanzar (Capa 4 / Transporte). En el juego, te quedas sin ruta al servidor y la pantalla se congela por completo.





VIDEOJUEGOS: CUANDO LO IMPOSIBLE SE VUELVE REAL



La experiencia en los videojuegos multijugador demuestra que la fluidez y la sincronización en tiempo real dependen totalmente de la correcta transmisión de los datos a través de las capas del modelo OSI. Prevenir fallas críticas de enrutamiento en la capa de red y priorizar protocolos eficientes como UDP en la capa de transporte son medidas indispensables para evitar interrupciones y garantizar una jugabilidad óptima.



FIN DE
ACTIVIDAD

